

107.2: Agendamento de tarefas

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Agendamento de tarefas

- Um sistema possui diversas tarefas que precisam ser executadas periodicamente ou em horários determinados (e.g., fora dos horários de pico)
 - backups
 - rotação de logs
 - atualizações
 - limpeza do sistema de arquivos
- O Linux possui diferentes ferramentas para isso
 - cron: execução de tarefas periódicas
 - at: agendamento de tarefas (para execução única)
 - ★ ferramentas tradicionais, disponíveis em qualquer distribuição e compatíveis com outras variantes de Unix
 - temporizadores do systemd
 - ★ exclusivos de distribuições Linux que usam systemd

cron

- Serviço que acorda uma vez a cada minuto e executa as tarefas programadas para aquele horário
- A programação é feita via crontab
- Existem dois tipos de crontabs
 - crontab geral do sistema
 - ★ /etc/crontab
 - crontab própria de cada usuário
 - ★ arquivos sob /var/spool/cron/
- Crontab do sistema especifica com qual usuário a tarefa é executada

Formato da crontab de usuário

minuto hora dia-mes mes dia-semana comando

campo	descrição	faixa
minuto	minuto na hora	00 a 59
hora	hora no dia	00 a 23
dia-mes	dia no mês	00 a 31
mes	mês no ano	1 a 12, jan. ... dec
dia-semana	dia da semana	0 a 7 (0=7=domingo), sun. ... sat

- O asterisco (*) representa qualquer valor
- É possível definir variáveis de ambiente para a execução
 - PATH, HOME, SHELL, MAILTO
 - se a execução gerar uma saída, o resultado será enviado via email para o endereço definido em MAILTO (o próprio usuário, por default)

Exemplos

- `23 05 09 07 * /usr/local/bin/cmd1`
 - ▶ executa cmd1 no dia 9 de julho, independente do dia da semana, às 05:23
- `23 05 09 jul 0 /usr/local/bin/cmd2`
 - ▶ executa cmd2 no dia 9 de julho às 05:23
 - ▶ executa cmd2 nos domingos de julho às 05:23
 - ★ comando é executado quando dia casar com dia-mes **OU** dia-semana
- `* 05 09 jul * /usr/local/bin/cmd3`
 - ▶ executa cmd3 no dia 9 de julho às 05:00, 05:01, ..., 05:59

Especificações mais complexas

- Múltiplos valores são separados por vírgulas
 - ▶ `12,21,39 8 * * * /bin/cmd1`
 - ★ executa cmd1 às 8:12, 8:21 e 8:39
- Um hífen (-) especifica uma faixa de valores
 - ▶ `0 8 1-5 * * * /bin/cmd2`
 - ★ executa cmd2 às 8:00 entre os dias 1 e 5 do mês
- Uma barra (/) especifica um passo de incremento
 - ▶ `12 */3 * * * /bin/cmd3`
 - ★ executa cmd3 a cada 3 horas, começando às 00:12
 - ▶ `0 8-18/2 * * 1-5 /bin/cmd4`
 - ★ executa cmd4 a cada 2 horas entre 08:00 e 18:00, de segunda a sexta

Especificações de tempo mnemônicas

- Em uma entrada, **todos** os campos individuais de tempo podem ser substituídos por uma das especificações abaixo

especificação	significado
@reboot	quando cron é iniciado
@yearly	01/jan à meia-noite (0 0 1 1 *)
@annually	o mesmo que @yearly
@monthly	primeiro dia do mês à meia-noite (0 0 1 * *)
@weekly	domingo à meia-noite (0 0 * * 0)
@daily	todos os dias à meia-noite (0 0 * * *)
@midnight	o mesmo que @daily
@hourly	a cada hora cheia (0 * * * *)

Formato da crontab de sistema

minuto hora dia-mes mes dia-semana username comando

- comando é executado pelo usuário username
- Exemplo
 - ▶ `14 03 * * * dba /usr/local/bin/bkp-sgbd`
 - ★ executa bkp-sgbd todos os dias às 03:14 como usuário dba

Comandos para manipulação da crontab

- `crontab` arquivo: instala arquivo como crontab
 - `crontab` sem parâmetros lê crontab da entrada padrão
 - ★ se executado por acidente, melhor sair com Ctrl-C
- `crontab -l`: lista crontab
- `crontab -e`: edita crontab
 - editor definido por `VISUAL` ou `EDITOR`
- `crontab -r`: remove crontab
- root pode especificar outro usuário com `-u username`
- Os arquivos `/etc/cron.allow` e `/etc/cron.deny` permitem restringir o acesso a cron
 - detalhes em `crontab(1)`

Algumas observações

- Erros na especificação de cron jobs são comuns
 - especificação de tempo, variáveis de ambiente, redirecionamento de E/S, envio de resultados por email
 - melhor testar que a especificação funcionará como esperado daqui a 2 minutos do que descobrir que ela não executou às 04:27 da manhã por causa de um erro
- cron foi projetado para sistemas que ficam sempre ligados
 - não se adapta bem a sistemas que são desligados ou suspensos com frequência
 - ★ `anacron` é projetado para esses casos
- Cuidado com “efeito manada” de várias tarefas executando nos mesmos horários (hora cheia, por exemplo)
 - soluções comuns incluem especificar minutos quebrados ou introduzir um atraso aleatório antes de executar um comando
- A precisão do horário de execução não é garantida
 - pode haver atraso de alguns segundos
 - o atraso pode ser maior se houver “efeito manada”

at: agendando execuções únicas

- cron não é adequado para agendar execuções que não devem se repetir
 - se o usuário esquecer de remover o cron job, ele poderá ser executado novamente, dependendo das circunstâncias
 - `at` pode ser usado para agendar uma execução única
 - uma sequência de comandos é lida da entrada padrão e executada no horário especificado
- ```
$ at now + 5min
$ at 14:13
$ at teatime tomorrow
```
- detalhes sobre o formato da especificação de tempo em `at(1)`

## Manipulação de tarefas agendadas com at

- `at -f arq`
  - lê sequência de comandos de `arq` em vez da entrada padrão
- `atq, at -l`
  - lista as tarefas agendadas para execução
- `at -c job-id`
  - exibe os comandos da tarefa `job-id`
- `atrm job-id, at -r job-id`
  - remove uma tarefa agendada
- Os arquivos `/etc/at.allow` e `/etc/at.deny` permitem restringir o acesso a `at`
  - detalhes em `at(1)`